

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2022
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Penulis: Rini Solihat, dkk.
ISBN: 978-602-427-893-9



Bab 2

Pergerakan Zat melalui Membran Sel

Tahukah Kalian, bagaimana manusia dapat menambahkan rasa pada makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan? Bagaimana zat perasa dan zat lainnya dapat masuk maupun keluar dari dan ke dalam sel penyusun jaringan organisme?

Sumber gambar: kawalingpinoy.com/lalaine manalo (2018)

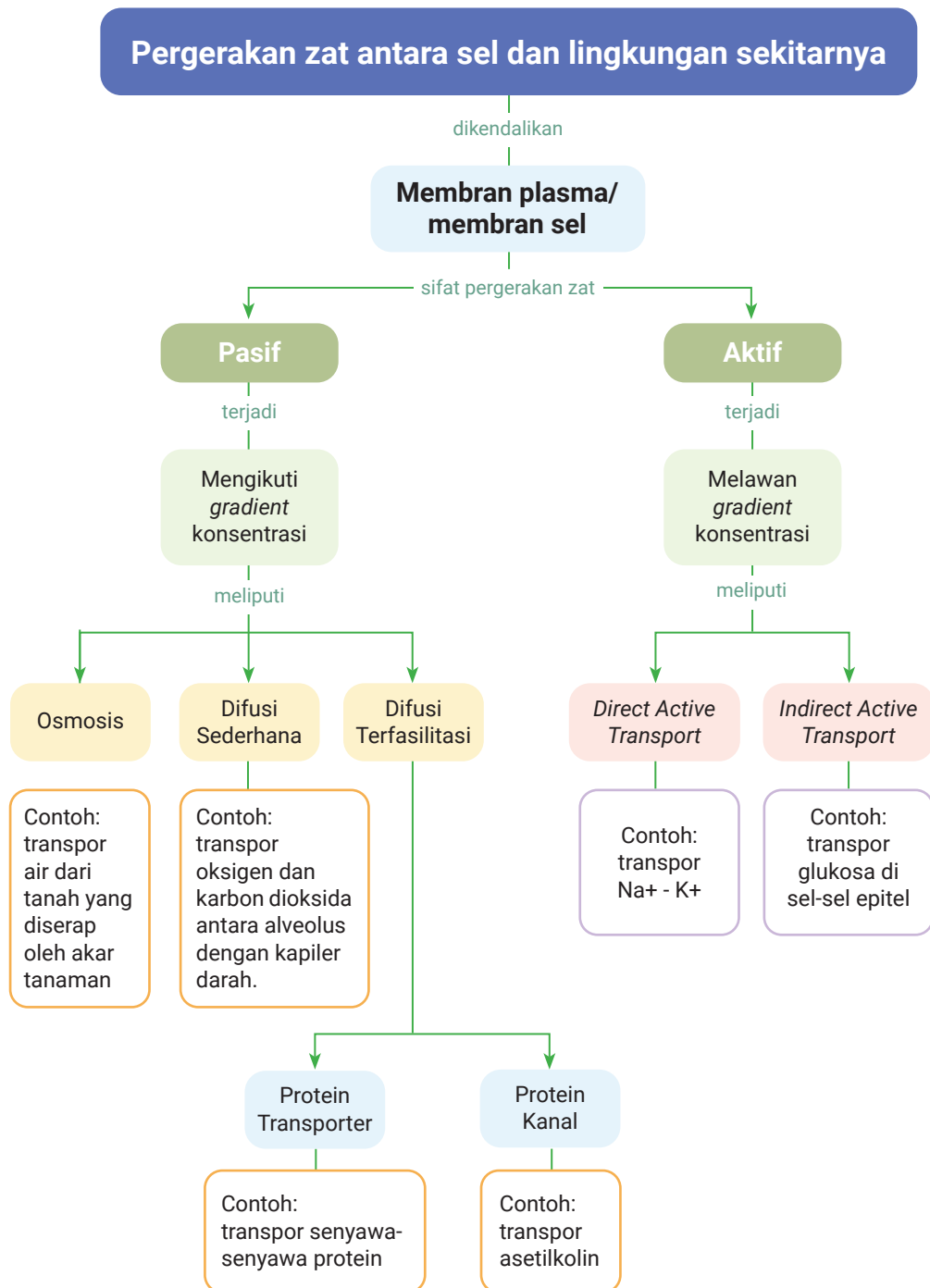
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, Kalian diharapkan mampu menjelaskan pergerakan zat melalui membran plasma/membran sel melalui kegiatan penyelidikan.

Kata Kunci

- Difusi
- Difusi terfasilitasi
- Gradien konsentrasi
- Membran plasma/membran sel
- Osmosis
- Pergerakan zat
- Transpor pasif
- Transpor aktif

Peta Konsep



Pernahkah Kalian makan manisan mangga? Apakah ada produk makanan olahan serupa dengan manisan buah mangga seperti Gambar pengantar Bab 2? Apakah Kalian tahu bagaimana cara membuatnya?

Manisan mangga terbuat dari mangga mentah, namun ketika sudah menjadi manisan, daging buahnya menjadi lebih lunak. Menurut Kalian mengapa demikian? Telusuri literatur tentang cara pembuatan manisan buah atau tanyakan cara membuat manisan tersebut kepada keluarga di rumah. Apa saja tahapan untuk membuat manisan mangga basah? Tahapan manakah yang menyebabkan manisan mangga lebih lunak dan lebih manis? Apakah yang sebenarnya terjadi ketika tahap tersebut dilakukan?



Ayo Mengingat Kembali

Di Bab I Kalian mengetahui bahwa setiap unit sel organisme diselubungi oleh membran plasma. Salah satu fungsi membran plasma adalah mengendalikan pergerakan zat yang masuk dan keluar sel. Fungsi tersebut didukung oleh struktur membran plasma, benarkah demikian?

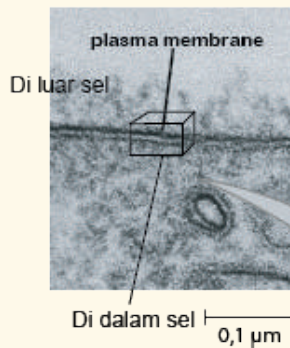
Pergerakan zat yang berupa molekul kecil dan ion dari dalam sel ke luar sel atau sebaliknya terjadi melalui membran plasma. Bagaimanakah keterkaitan antara struktur membran plasma dengan proses pergerakan zat? Mengapa pertukaran zat melalui membran plasma penting untuk organisme?



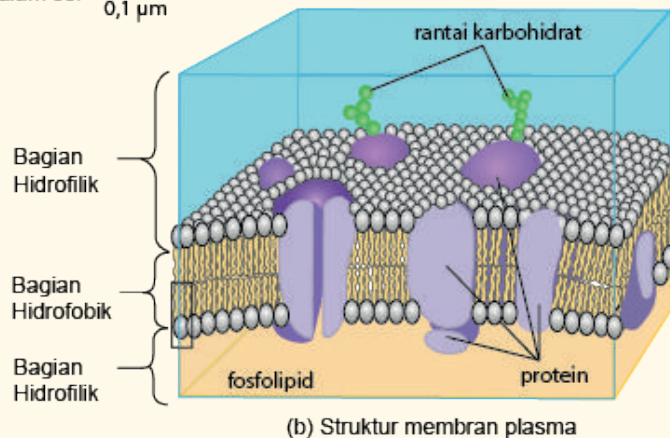
Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.1

Jika Kalian lupa hubungan antara struktur dan fungsi membran plasma, pelajari kembali model struktur membran plasma pada Gambar 2.1 berikut!



(a) Transmisi mikroskop elektron dari membran plasma. Membran plasma, di gambar tsb dalam sel darah merah terlihat sebagai sepasang tali gelap yang dipisahkan tali cerah di tengahnya.



Membran plasma

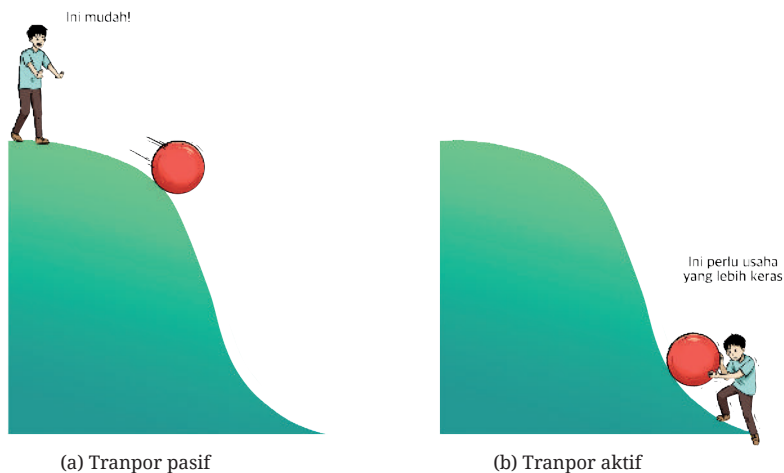
Gambar 2.1 Model struktur membran plasma.

Berdasarkan Gambar 2.1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Berdasarkan kemampuannya dalam berikatan dengan zat tertentu, ada dua bagian di struktur membran plasma. Bagian apakah yang dimaksud?
2. Apa sajakah komponen struktur membran plasma yang dapat Kalian identifikasi di kedua bagian struktur membran?
3. Apakah Kalian mengetahui fungsi spesifik dari setiap komponen struktur membran plasma tersebut? Jika belum tahu, Kalian dapat membaca referensi dari sumber pustaka yang lain dan jangan lupa untuk mencatat sumber pustaka tersebut.

Setelah melaksanakan Aktivitas 2.2, Kalian sudah mengetahui bahwa setiap komponen struktur membran plasma diketahui memiliki fungsi yang spesifik. Selain dukungan fungsi spesifik komponen struktur membran tersebut, adakah faktor lain yang memengaruhi proses transpor zat melintasi membran plasma?

Terdapat dua cara utama agar zat dapat bergerak melintasi membran plasma. Sifat pergerakan zat tersebut dibedakan berdasarkan penggunaan energi sel (Jones *et al.*, 2007; Kennedy *et al.*, 2009; Thibodeau & Patton, 2000; Morgan & Carter, 2005). Cermati diagram analogi penggunaan energi sel dalam pergerakan zat berikut ini, apakah persamaan dan perbedaan dari Gambar 2.2 (a) dan 2.1(b)?



Gambar 2.2 Analogi penggunaan energi dalam pergerakan zat ketika melintasi membran plasma

Apakah yang menentukan digunakan atau tidaknya energi sel dalam peristiwa transpor zat melintasi membran plasma/membran sel? Apakah ada hubungannya dengan struktur membran plasma yang dilintasi zat? Apakah ada hubungan dengan jenis dan konsentrasi zat yang melintasi membran plasma?

A. Transpor Pasif

1. Osmosis

Tahukah Kalian bahwa manisan mangga dibuat dari mangga muda yang daging buahnya masih keras lalu direndam di dalam air gula? Setelah beberapa saat direndam dalam larutan gula, daging buah

mangga menjadi agak lunak. Apakah lunaknya daging buah mangga yang diolah menjadi manisan terjadi karena perendaman dalam larutan gula? Mengapa demikian? Apakah terjadi perubahan struktur sel penyusun daging buah mangga tersebut sebelum dan sesudah direndam larutan gula?

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kalian dapat merencanakan penyelidikan bersama anggota kelompokmu. Lakukan Aktivitas 2.4, jika Kalian sudah memiliki dugaan sementara terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, jika masih belum yakin terhadap dugaan sementara yang Kalian rumuskan, lakukan Aktivitas 2.3 terlebih dahulu.

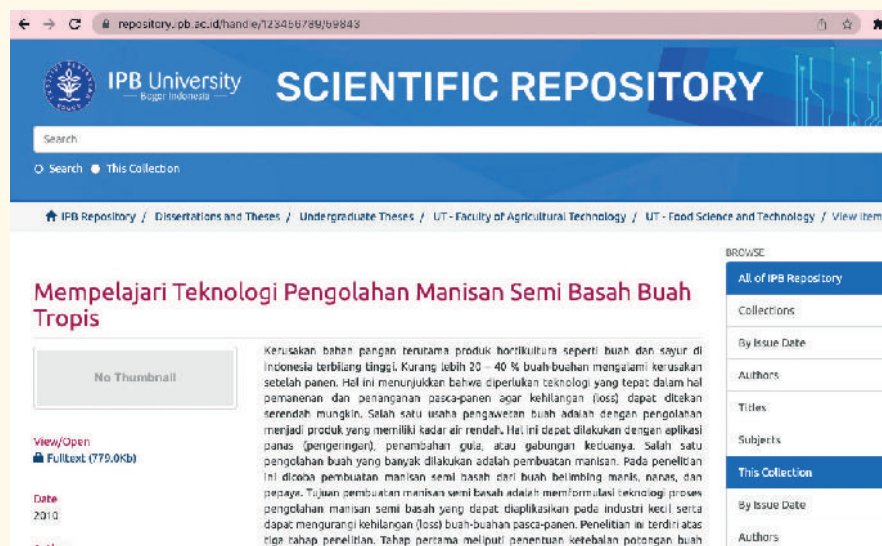


Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 2.2

Bacalah literatur pendukung tentang proses pembuatan manisan dari bahan buah-buahan dan penelitian-penelitian yang dilakukan terkait pembuatan manisan tersebut. Kalian dapat menggunakan bahan bacaan yang ada di perpustakaan atau menelusuri bahan bacaan melalui mesin pencari di *website* yang terpercaya melalui internet.

Berikut adalah tautan contoh sumber bahan bacaan yang dapat Kalian telusuri melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/TeknologiPengolahan>



Sumber: repository.ipb.ac.id (2022)

Untuk tautan lain dapat Kalian lihat melalui tautan berikut ini:

<http://repository.pertanian.go.id/>

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPKK/article/view/22155>

Berdasarkan penelusuran Kalian terhadap literatur yang ada, tahapan apa sajakah yang harus dilakukan saat pembuatan manisan buah? Apakah yang menyebabkan buah yang muda menjadi lebih lunak dan lebih manis ketika diolah menjadi manisan?

Berdasarkan penelusuran literatur yang sudah dilakukan, selanjutnya kalian merencanakan kegiatan penyelidikan tentang proses yang terjadi ketika pengolahan manisan buah dilakukan. Kalian sudah mengetahui ada faktor-faktor yang memengaruhi proses pengolahan manisan buah tersebut. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi proses pengolahan manisan buah tersebut? Benarkah terdapat pergerakan zat dari dan keluar dari sel sel penyusun daging buah tersebut ketika pengolahan manisan buah dilakukan?



Ayo Mencoba



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 2.4

Sewaktu di SMP Kalian telah mengetahui bahwa jika ingin melakukan aktivitas penyelidikan terdapat tahapan yang harus dipersiapkan. Jika kalian akan melakukan penyelidikan terkait pengolahan manisan buah basah, apa sajakah persiapan yang harus disiapkan? Variabel apa sajakah yang harus Kalian amati? Bagaimana Kalian akan menyelidikinya?

1. Rancanglah penyelidikan bersama dengan teman dalam satu kelompok Kalian di kelas.
2. Diskusikan dan konsultasikan rencana penyelidikan yang akan Kalian lakukan dengan Bapak/Ibu Guru di kelas.

Berikut contoh tabel rencana penyelidikan yang dapat Kalian gunakan!

Tabel 2.1 Rencana Penyelidikan

Judul	
Rumusan Masalah	
Tujuan	
Alat dan Bahan	
Waktu penyelidikan	
Prosedur penyelidikan	
Rencana penyajian data	



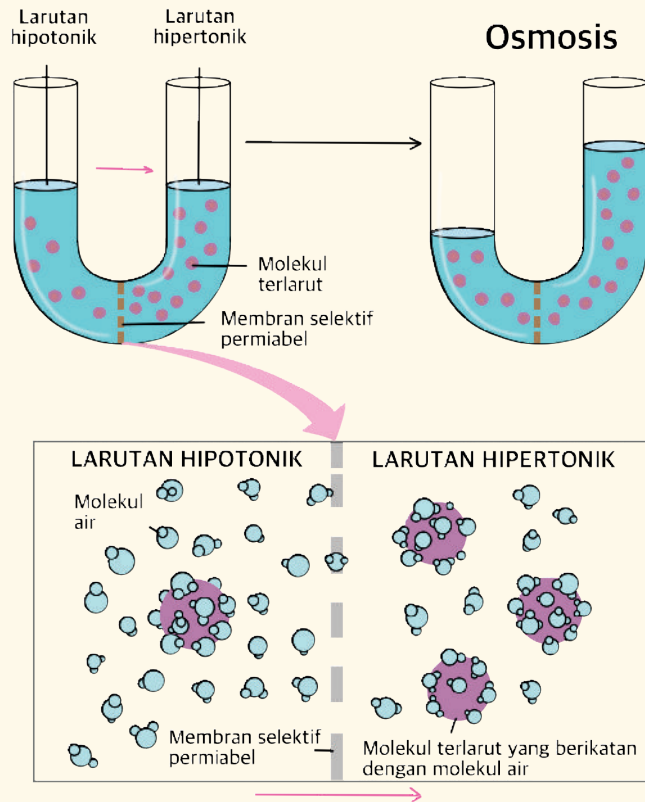
Ayo Mencoba

Aktivitas 2.5

Setelah Kalian menyusun rancangan penyelidikan dan mendapat masukan dari guru Kalian, lakukan penyelidikan Kalian. Penyelidikan dapat Kalian lakukan di laboratorium sekolah dengan bimbingan guru. Bagaimana hasil penyelidikan Kalian? Apakah yang Kalian pahami dari hasil penyelidikan Kalian terkait konsep transpor zat? Apakah benar transpor zat melintasi membran plasma/membran sel penting untuk organisme?

1. Sampaikan temuan Kalian dalam diskusi kelas!
2. Buatlah laporan hasil penyelidikan kelompok Kalian secara tertulis!

Setelah Kalian melakukan penyelidikan tentang proses osmosis, pelajari dengan cermat Gambar 2.6 untuk memperkuat pemahaman Kalian!



Gambar 2.3 Representasi proses osmosis

Berdasarkan Gambar 2.3 jawab pertanyaan berikut ini!

1. Bandingkan konsentrasi molekul air dalam tabung U yang terpisah oleh membran semi permeabel. Apakah sama atau berbeda?
2. Bagaimana kecenderungan air akan berpindah tempat (potensial air) dalam tabung U tersebut menurut Kalian?
3. Sebutkan arah perpindahan molekul air yang terlihat ketika osmosis terjadi!
4. Apakah yang terjadi dengan molekul zat terlarut yang ada di dalam tabung U tersebut?

Diskusikan jawaban Kalian tentang proses osmosis ini dengan teman dalam satu kelompok di kelas. Sampaikan hasil diskusi Kalian kepada bapak/ibu guru.

Berdasarkan Gambar 2.3 Kalian dapat melihat bahwa ada pergerakan molekul air. Pergerakan molekul air terjadi karena gerak acak molekul serta kondisi larutan yang konsentrasinya lebih encer menuju larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Pergerakan molekul air melalui membran semi permeabel itulah yang kita kenal sebagai proses osmosis.

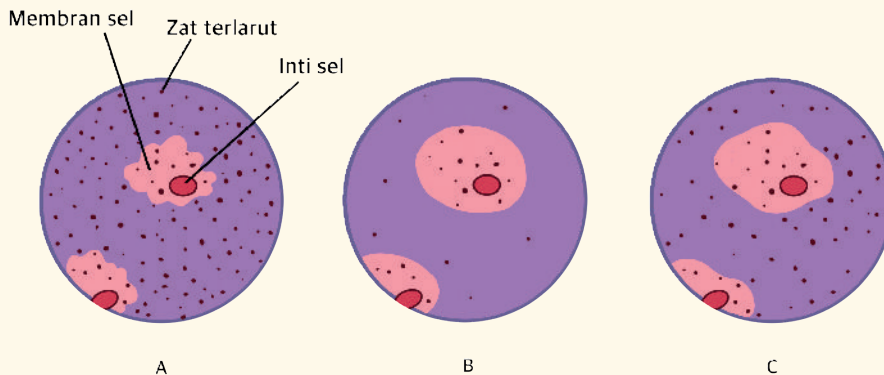
Osmosis dikenal sebagai proses yang terjadi di tingkat seluler dalam organisasi makhluk hidup. Bagaimanakah osmosis terjadi dalam sel hewan dan tumbuhan? Apakah ada perbedaan respons sel hewan dan sel tumbuhan terhadap perbedaan konsentrasi zat terlarut di lingkungan sekitarnya?



Ayo Berpikir kritis

Aktivitas 2.7

Berdasarkan Gambar 2.4, bagaimana perbandingan antara konsentrasi zat terlarut di luar membran sel dan zat terlarut di dalam sel? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?



Gambar 2.4 Representasi diagram sel dalam kondisi yang berbeda: (a) hipertonik, (b) hipotonik, (c) isotonik

Perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam dan di luar sel menyebabkan perbedaan osmolaritas. Osmolaritas menggambarkan konsentrasi total zat terlarut dalam suatu larutan. Tiga istilah yang digunakan untuk menjelaskan osmolaritas relatif antar larutan adalah hipertonik, hipotonik dan isotonik. (Morgan & Carter, 2005; Kennedy *et al.*, 2009).

Isotonik terjadi jika konsentrasi zat terlarut di lingkungan luar sel sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam sel (Kennedy *et al.*, 2009). Lebih lanjut dikemukakan bahwa hipotonik terjadi jika konsentrasi zat terlarut dalam sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi zat terlarut di lingkungan luar sel. Bagaimana dengan hipertonik? Hipertonik terjadi jika konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat terlarut di lingkungan luar sel.

Kalian sudah tahu bahwa osmosis terjadi dalam sel organisme hidup. Untuk mengetahui perbedaan respons sel hewan dan sel tumbuhan terhadap perbedaan konsentrasi zat terlarut di lingkungan sekitarnya, ayo lakukan Aktivitas 2.8!

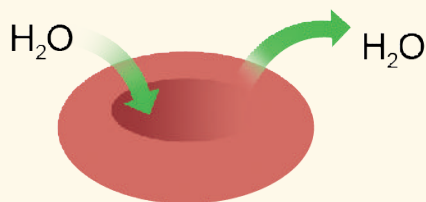


Ayo Berpikir kritis

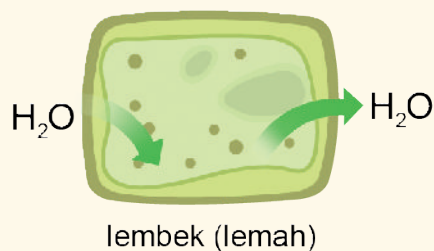
Aktivitas 2.8

Bandingkan kondisi sel hewan dan sel tumbuhan dalam kondisi konsentrasi larutan yang berbeda melalui Gambar 2.5 (a), (b), dan (c). Cermati arah pergerakan H_2O dan kondisi struktur sel ketika osmosis terjadi.

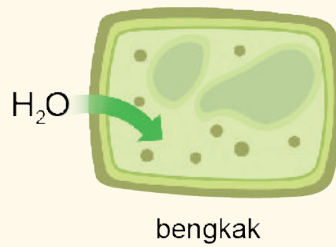
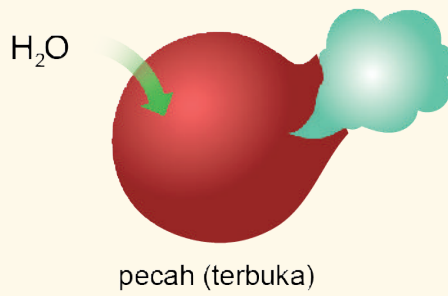
Sel hewan



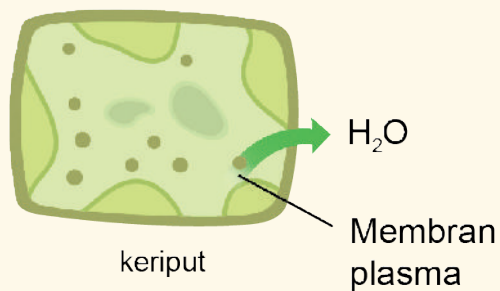
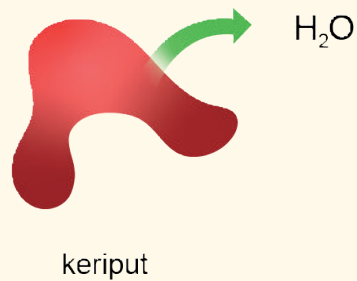
Sel tumbuhan normal



(a) Sel hewan dan sel tumbuhan dalam larutan isotonik.



(b) Sel hewan dan sel tumbuhan dalam larutan hipotonik.



(c) Sel hewan dan sel tumbuhan dalam larutan hipertonik.

Gambar 2.5 Representasi sel hewan dan sel tumbuhan dalam berbagai konsentrasi larutan yang berbeda.

Berdasarkan Gambar 2.5, coba bandingkan kondisi sel tumbuhan dan sel hewan dalam larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut berbeda. Tuliskan jawaban Kalian dalam Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Perbandingan Sel Tumbuhan dan Sel Hewan yang Ada dalam Larutan dengan Konsentrasi yang Berbeda

Sel	Ukuran sel	Konsentrasi larutan			Arah perpindahan molekul air
		Isotonik	Hipotonik	Hipertonik	



Ayo Bereksplorasi



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 2.9

Untuk memperkuat pemahaman Kalian tentang osmosis, coba cermati penjelasan osmosis di tautan berikut <https://youtu.be/SrON0nEEWmo> tentang *The Naked Egg and Osmosis*. Bagaimana penyelidikan yang Kalian amati? Apakah Kalian tertarik untuk melakukan penyelidikan serupa dengan yang Kalian simak dalam video tersebut?

1. Rumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait percobaan osmosis yang ditunjukkan dalam video yang ingin Kalian ketahui jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi osmosis.
2. Apakah pertanyaan Kalian dapat dijawab dengan melakukan penyelidikan? Gunakan penjelasan dari literatur/bahan bacaan terpercaya yang dapat mendukung pendapat Kalian.
3. Pilih satu pertanyaan untuk diselidiki jawabannya, dan konsultasikan kepada bapak/ibu guru di kelas.
4. Setelah pertanyaan Kalian terpilih, buatlah rencana penyelidikan untuk menjawab pertanyaan Kalian.

Berikut contoh tabel rencana penyelidikan yang dapat Kalian gunakan!

Tabel 2.3 Rencana Penyelidikan

Judul Penyelidikan	
Rumusan Masalah	
Latar belakang pemilihan masalah	
Alat dan Bahan	
Prosedur penyelidikan	
Rencana penyajian data	
Kemungkinan permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan penyelidikan.	

1. Selanjutnya, diskusikan rencana penyelidikan yang sudah Kalian rancang dengan teman dalam satu kelompok, tuliskan tantangan/permasalahan yang mungkin akan Kalian hadapi untuk melakukan rencana penyelidikan tersebut
2. Konsultasikan rencana penyelidikan hasil diskusi dalam kelompok kepada Bapak atau Ibu guru. Sampaikan alasan Kalian mengapa mengambil keputusan untuk melakukan rencana penyelidikan tersebut.



Ayo Mencoba

Aktivitas 2.10

1. Lakukanlah penyelidikan secara berkelompok berdasarkan rencana penyelidikan Aktivitas 2.9 yang sudah disetujui oleh guru Kalian.
2. Tuliskan kesulitan yang Kalian hadapi ketika melakukan penyelidikan dan konsultasikan kepada ibu atau bapak guru untuk mencari solusinya.
3. Buatlah laporan tertulis mengikuti panduan penyusunan laporan di sekolah Kalian.
4. Siapkan bahan untuk presentasi laporan dalam diskusi kelas.

2. Difusi Sederhana

Berdasarkan materi sebelumnya Kalian sudah mengetahui bahwa zat yang melakukan pergerakan pada osmosis adalah molekul air. Bagaimana dengan transpor zat lainnya? Apakah zat lain selain air dapat melintasi membran plasma? Bagaimana transpor zat tersebut terjadi?



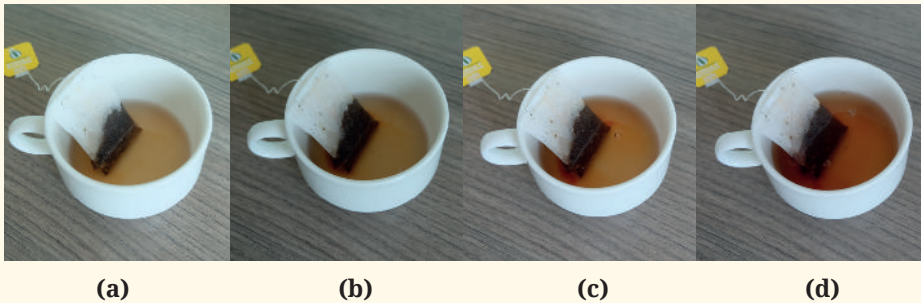
Ayo Berpikir kritis



Ayo Mencoba

Aktivitas 2.11

Siapaakah yang suka minum teh panas? Apakah Kalian membuat teh panas Kalian sendiri? Apakah Kalian pernah memikirkan fenomena menarik yang terlihat ketika teh tersebut diseduh dengan air panas? Ayo amati Gambar 2.6 dengan saksama! Kalian dapat berdiskusi dengan teman Kalian untuk melakukan Aktivitas 2.11!

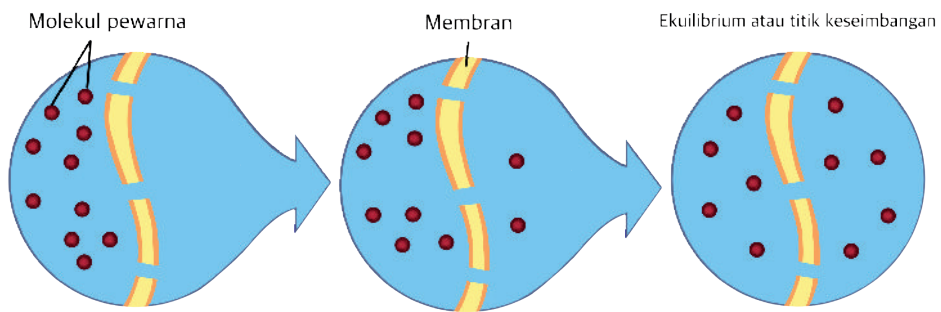


Gambar 2.6 Proses penyeduhan teh celup dalam air panas.

Sumber: Geofanny Lius (2022)

1. Bandingkan Gambar 2.6 a, b, c, dan d.
2. Adakah hal yang ingin Kalian tanyakan terkait Gambar 2.6? tuliskan pertanyaan Kalian dalam buku catatan.
3. Menurut Kalian, apakah yang menyebabkan perubahan warna air mulai dari Gambar 2.6 a sampai terlihat perubahannya seperti di Gambar 2.6 d?
4. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi proses tersebut?
5. Untuk meyakinkan Kalian terkait proses ini, Kalian dapat melakukan hal serupa di Gambar 2.6 dan mengamati fenomena yang terjadi.
6. Sampaikan hasil pengamatan serta hasil diskusi Kalian kepada ibu atau bapak guru! Apakah fenomena yang kalian amati sendiri sesuai dengan gambar 2.6?

Pergerakan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah itu dikenal sebagai difusi (Kennedy *et al.*, 2009). Aktivitas 2.11 yang Kalian lakukan merupakan salah satu contoh terjadinya proses difusi. Amati Gambar 2.7 dengan saksama, apakah yang terjadi ketika difusi?



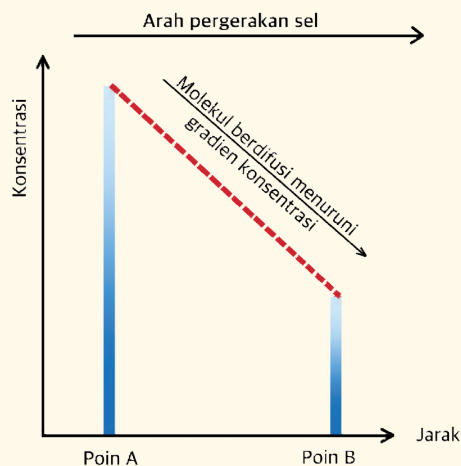
Gambar 2.7 Model diagram difusi.

Difusi merupakan pergerakan zat (selain air) melintasi membran dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Coba amati Gambar 2.8 dengan saksama!



Ayo Berpikir kritis

Aktivitas 2.12



Gambar 2.8 Representasi grafik proses difusi sederhana.

Berdasarkan Gambar 2.8, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Variabel (keterangan) apakah yang ditunjukkan oleh sumbu x dan sumbu y dalam grafik tersebut?
2. Perhatikan arah pergerakan zat, dari titik mana zat itu mulai bergerak?
3. Perhatikan titik A dan titik B lalu bandingkan konsentrasi zat di kedua titik tersebut! Di titik manakah konsentrasi zat terlihat lebih tinggi? Di titik manakah konsentrasi zat terlihat lebih rendah?
4. Perhatikan garis merah di Gambar 2.8, garis tersebut menunjukkan gradien konsentrasi zat, bagaimana hubungan antara pergerakan zat dan gradien konsentrasi?

Latihan 2.1

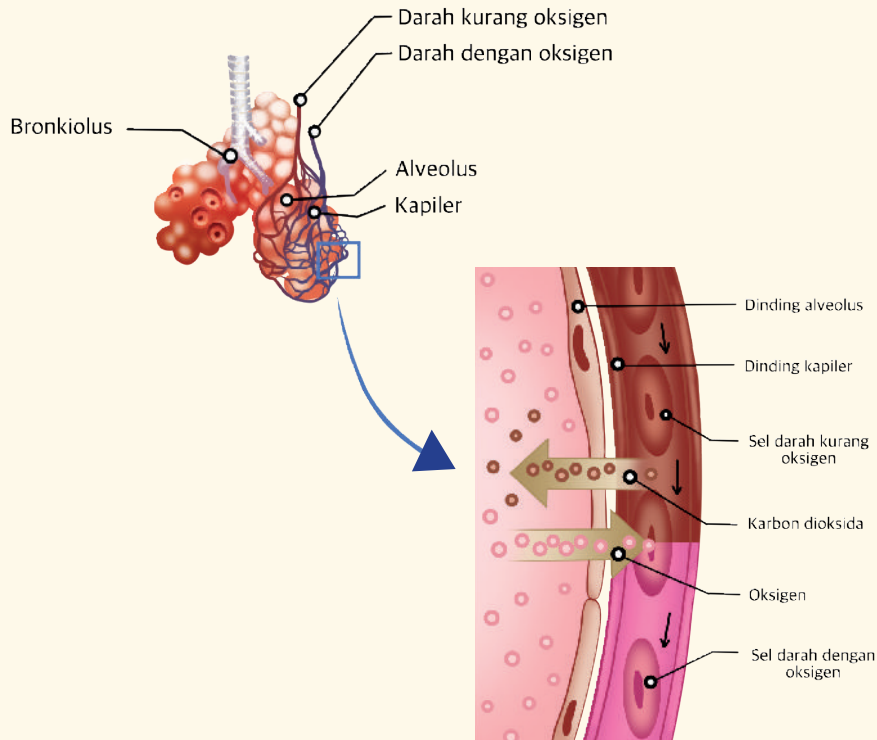
Setelah Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Aktivitas 2.12, dapatkah Kalian mendeskripsikan dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan difusi sederhana?

Difusi adalah

Setelah memahami konsep difusi sederhana, selanjutnya Kalian cari tahu apakah difusi terjadi dalam organisme? Apakah difusi dalam organisme penting? Sebutkan contoh lain difusi dalam organisme!



Amati Gambar 2.9 dengan saksama!



Gambar 2.9 Representasi diagram pertukaran oksigen dan karbondioksida melalui difusi Paru paru manusia.

Berdasarkan Gambar 2.9 diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Bandingkan konsentrasi oksigen di dalam alveolus dan sel darah merah di dalam pembuluh kapiler, manakah yang konsentrasi oksigennya lebih tinggi?
2. Bandingkan konsentrasi karbon dioksida di alveolus dan dalam sel darah merah dalam pembuluh kapiler, manakah yang konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi?
3. Bagaimana perpindahan atau pergerakan oksigen dan karbon dioksida?
4. Apakah yang akan terjadi jika pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus dan kapiler darah tersebut terganggu?

Faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Perkuat pendapat Kalian dengan penjelasan konsep dari literatur/bahan bacaan yang tersedia

Oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru dan pembuluh kapiler manusia merupakan contoh difusi yang terjadi di tingkat organisasi seluler dalam organisme. Dapatkah Kalian menyebutkan fenomena lain difusi sederhana dalam kehidupan sehari-hari?

3. Difusi Terfasilitasi

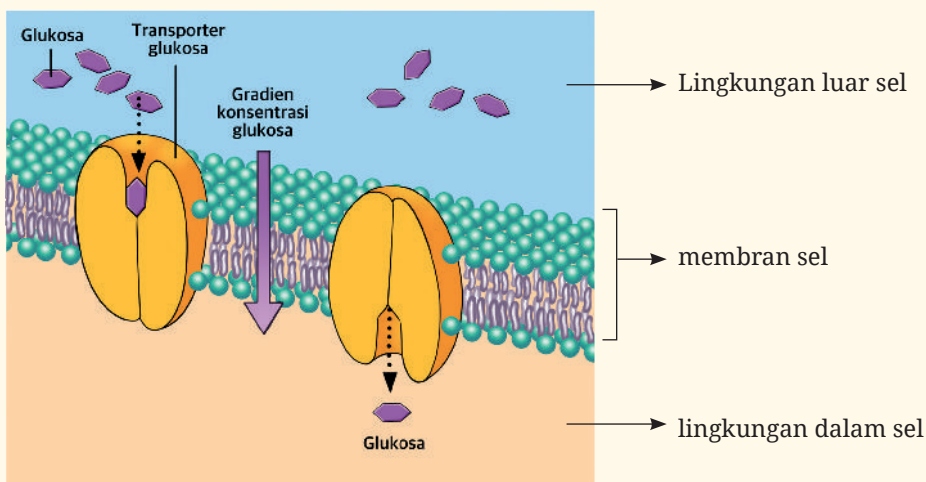
Selain difusi sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada difusi lain yaitu difusi terfasilitasi (*facilitated diffusion*). Cermati ada dua kata yang tersusun yaitu difusi dan terfasilitasi. Sebelumnya Kalian telah memahami konsep difusi. Bagaimana dengan terfasilitasi? Apa yang dimaksud dengan difusi terfasilitasi? Zat apa sajakah yang pergerakannya difasilitasi? Mengapa zat tertentu harus “difasilitasi” pergerakannya?



Ayo Berpikir kritis

Aktivitas 2.14

Pelajari Gambar 2.10 berikut ini. Ingat kembali struktur membran plasma yang sudah Kalian pelajari di bab sebelumnya.



Gambar 2.10 Representasi model difusi terfasilitasi glukosa.

Apakah Kalian tahu peran glukosa dalam tubuh? Glukosa berperan sebagai sumber energi sel.

Berdasarkan Gambar 2.10 jawab pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana perbandingan konsentrasi glukosa di luar dan di dalam sel?
2. Perhatikan arah panah pergerakan glukosa, dari mana glukosa bergerak?
3. Komponen apa dari struktur membran plasma yang dilalui glukosa ketika bergerak?
4. Mengapa pergerakan glukosa harus difasilitasi oleh komponen tertentu dari struktur membran plasma?
5. Mungkinkah terjadi gangguan terhadap pergerakan glukosa? Apakah yang terjadi jika terdapat gangguan terhadap proses pergerakan glukosa ketika melintasi membran plasma?

Molekul glukosa diketahui memiliki ukuran “terlalu besar” untuk melalui membran plasma tanpa bantuan. Terdapat komponen khusus dari struktur membran plasma yang membantu pergerakannya.

Difusi terfasilitasi terjadi karena adanya bantuan (difasilitasi oleh) saluran transpor membran Gambar 2.10. Saluran transpor membran ini berupa glikoprotein yang memungkinkan zat tertentu melintasi membran plasma. Saluran ini hampir selalu spesifik untuk molekul tertentu atau jenis molekul tertentu.

Sebagai contoh dikenal transporter glukosa (*Glucose Transporters/ GLUT*). GLUT merupakan suatu protein yang dapat mengangkut glukosa dari luar sel masuk ke dalam sel dan berperan penting dalam menjaga homeostatis glukosa tubuh. Glukosa transporter-2 (GLUT-2) terdapat pada pankreas, hati dan ginjal (Teodhora *et al.*, 2021). Apakah konsentrasi glukosa di aliran darah terus menerus lebih tinggi dibandingkan konsentrasi glukosa dalam sel?

Latihan 2.1

Berdasarkan jawaban Kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapatkah Kalian menjelaskan perbedaan antara difusi sederhana dan difusi terfasilitasi?

Tabel 2.4 Perbedaan Difusi Sederhana dan Difusi Terfasilitasi.

Hal pembeda	Difusi sederhana	Difusi terfasilitasi
1.		
2.		
dst.		

B. Transpor Aktif

Setelah sebelumnya Kalian memahami transpor zat yang terjadi secara pasif, berikut ini Kalian akan mempelajari transpor zat yang dilakukan secara aktif, atau dikenal sebagai transpor aktif. Adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan transpor aktif? Zat apa saja yang harus menggunakan transpor aktif dalam pergerakannya? Untuk menjawab rasa ingin tahumu, ayo lakukan Aktivitas 2.15!



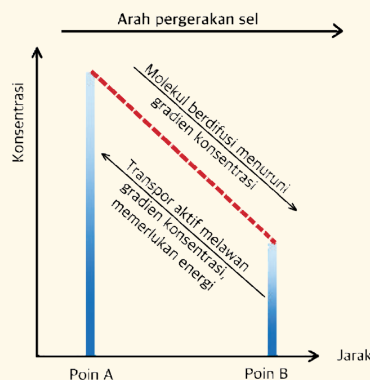
Ayo Berpikir kritis



Ayo Berkerja Sama

Aktivitas 2.15

Perhatikan Gambar 2.11 dengan saksama!

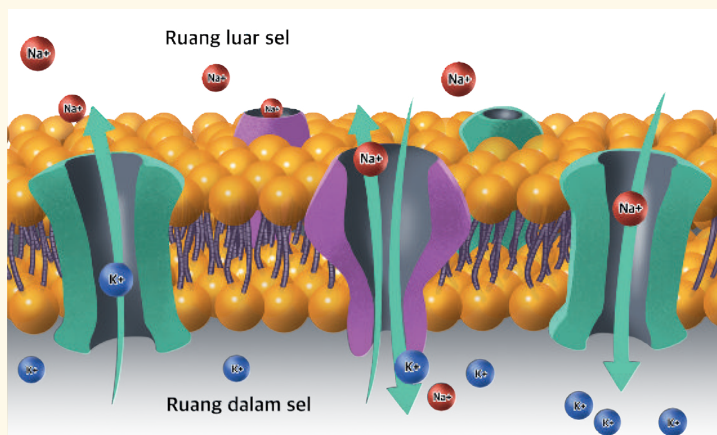


Gambar 2.11 Representasi perbedaan transpor aktif dan difusi

Berdasarkan Gambar 2.11, jawablah dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Berdasarkan konsentrasi zatnya, darimanakah pergerakan zat yang terjadi secara transpor aktif?
2. Perhatikan gradien konsentrasinya, ketika transpor aktif terjadi apakah zat bergerak searah dengan penurunan gradien konsentrasi atau “melawan” gradien konsentrasi?
3. Faktor apakah yang menyebabkan perpindahan zat secara transpor aktif?
4. Zat apa sajakah yang perpindahannya dilakukan dengan cara transpor aktif?
5. Apakah transpor aktif terjadi dalam sel? Di bagian manakah dari organ tubuh transpor aktif zat terjadi?

Perhatikan Gambar 2.12 dengan saksama!



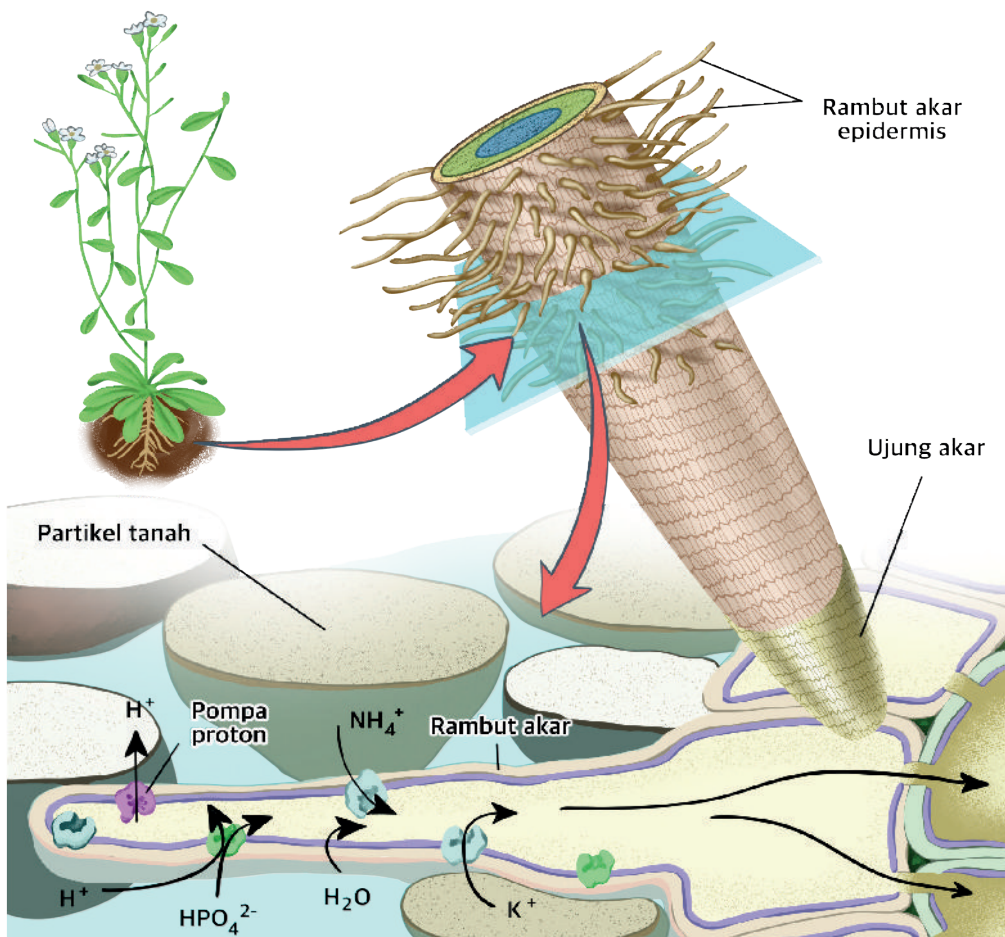
Gambar 2.12 Representasi diagram proses transpor aktif zat ion Natrium dan ion Kalium.

Berdasarkan Gambar 2.12, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Bagaimana konsentrasi molekul zat Natrium di dalam sel?
2. Bagaimana arah perpindahan molekul zat Natrium tersebut?
3. Bagaimana konsentrasi molekul zat kalium di dalam sel?
4. Bagaimana arah perpindahan molekul zat kalium tersebut?
5. Apakah struktur yang membantu molekul zat Natrium dan kalium berpindah melintasi membran sel?

Diketahui bahwa terdapat saluran transmembran yang berupa protein yang membantu perpindahan ion Natrium dan ion Kalium. Saluran ini menggunakan energi yang dilepaskan dari hidrolisis ATP (adenosin trifosfat) untuk memompa tiga ion natrium keluar dan dua ion kalium ke dalam sel. ATP adalah molekul energi, dan ketika hidrolisis terjadi, ATP dipecah untuk melepaskan energi yang disimpan dalam ikatan kimianya. Transpor yang secara langsung menggunakan ATP untuk energi dikenal sebagai transpor aktif primer. Dapatkah Kalian menyebutkan contoh lain transportasi aktif yang terjadi dalam sel makhluk hidup?

Untuk memperkuat pemahaman Kalian tentang transpor aktif, coba cermati Gambar 2. 13!



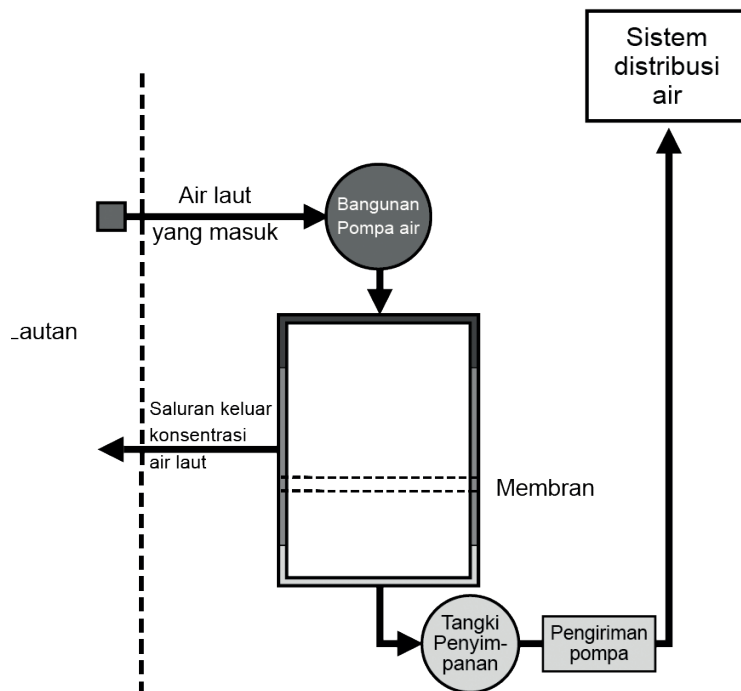
Gambar 2.13 Representasi gambar transpor aktif di sel akar rambut tanaman.

Refleksi

Setelah mempelajari materi transpor zat melalui membran sel/membran plasma melalui berbagai aktivitas di Bab ini, hal penting apa yang telah Kalian pahami? Keterampilan apa saja yang sudah Kalian kuasai? Apakah masih ada materi yang belum Kalian pahami? Apa yang akan Kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

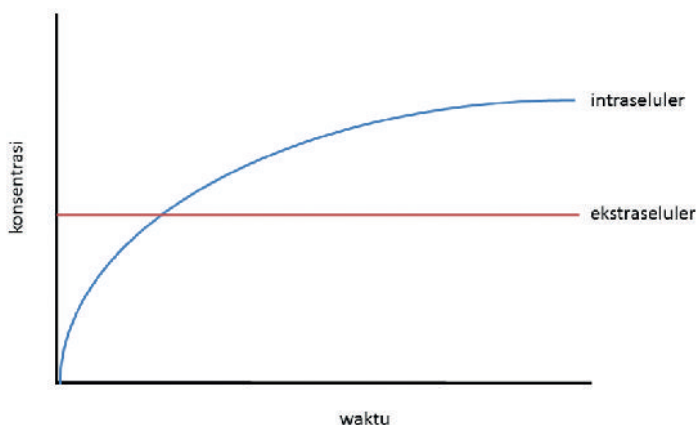
Uji Kompetensi

Perhatikan gambar berikut untuk menjawab pertanyaan 1-3!



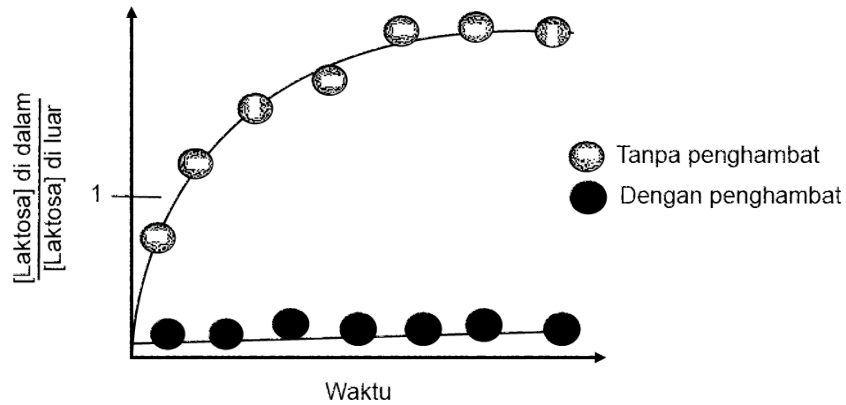
Perhatikan gambar di atas! Salah satu cara untuk memproduksi air minum dari air laut adalah dengan cara menerapkan prinsip osmosis terbalik. Osmosis terbalik merupakan salah satu tipe filtrasi. Air laut didorong masuk melalui membran semipermeabel dengan pemberian tekanan oleh alat pemompa (*pumping station*).

1. Berdasarkan analisismu mengenai proses filtrasi yang tertera pada gambar di atas, di bagian mana terdapat garam dengan konsentrasi tertinggi? Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi!
2. Mengapa proses pembuatan air minum yang berasal dari air laut menggunakan prinsip osmosis terbalik, bukan dengan menggunakan jenis transportasi lainnya (osmosis biasa, difusi, dan transpor aktif)?
3. Bagaimana peran alat pompa pada proses tersebut?
4. Sudah 2 hari suhu tubuh Andi meningkat hingga Suhu tubuhnya mencapai 39°C . Andi juga sering memuntahkan makanan yang ia makan dan buang air besar secara terus-menerus. Hal ini berdampak pada tubuh Andi yang terasa lemas. Oleh karena itu, Ibu Andi membawa Andi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Andi langsung diinfus agar tubuh Andi tidak kekurangan cairan dan zat-zat yang dibutuhkan. Menurutmu, seperti apa kondisi cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh Andi (hipotonis/ isotonis/ hipertonis) terhadap darah Andi? Jelaskan mengapa demikian?
5. Perhatikan gambar di bawah ini!



Seorang siswa melakukan penelitian untuk mengukur konsentrasi suatu zat terlarut di bagian intraseluler dan ekstraseluler selama beberapa waktu. Datanya ditampilkan dalam gambar di atas. Menurut siswa tersebut, gambar itu merupakan hasil aktivitas transpor aktif. Menurut kalian, apakah pendapat siswa tersebut benar? Jelaskan alasannya!

6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Kalian melakukan eksperimen di laboratorium untuk menentukan apakah sel bakteri mengambil laktosa menggunakan transpor aktif, difusi terfasilitasi, atau keduanya. Kalian menambahkan penghambat ATP ke dalam kultur dan mengukur rasio laktosa di dalam sel vs di luar sel dari waktu ke waktu. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dan tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom!

Pernyataan	Benar	Salah
Jenis transportasi yang digambarkan grafik adalah traspor aktif dan difusi terfasilitasi.		
Pada awal reaksi, konsentrasi laktosa di dalam sel lebih rendah dibandingkan di luar sel.		
Inhibitor tidak memberikan pengaruh apapun terhadap laju transpor.		
Seiring berjalannya waktu, konsentrasi laktosa di dalam sel lebih tinggi dibandingkan di luar sel.		
Laju transpor lebih cepat saat tidak ada inhibitor.		

Pengayaan

Pernahkah Kalian sakit? Pernahkah Kalian diberikan antibiotik oleh dokter? Menurut Kalian bagaimana antibiotik yang Kalian minum dapat mencapai targetnya di dalam tubuh?



Sumber: pexels/Artem Podrez

Pelajari bagaimana “nasib” obat di dalam tubuh manusia melalui video dan juga artikel berikut ini: **s.id/1roWZ** (tautan lengkap: <https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Pharmacokinetics.aspx#:~:text=Pharmacokinetics%20is%20>)

Berdasarkan sumber yang sudah Kalian baca dan sumber tayangan videonya diketahui ternyata ada hubungan antara membran plasma dengan “perjalanan” obat di dalam tubuh manusia.

Terdapat beberapa tahapan yang dilalui obat termasuk dari jenis antibiotik di dalam tubuh di antaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Tahap absorpsi obat di tingkat seluler terjadi melalui beragam cara, di antaranya transpor aktif dan transpor pasif. Ternyata transpor membran merupakan salah satu proses penting dalam Farmakokinetik.

Penelitian tentang membran plasma khususnya untuk meningkatkan efektivitas pengujian obat, menangani resistensi obat, termasuk resistensi bakteri terhadap antibiotik dan resistensi sel kanker terhadap kemoterapi menjadi sangat penting. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan resistensi antibiotik sebagai salah satu dari sepuluh besar ancaman kesehatan masyarakat global yang dihadapi umat manusia (Organisasi Kesehatan Dunia, 2019).

Apakah para peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian di bidang Farmakokinetik ini? Apakah penelitian tersebut penting dilakukan di Indonesia? Apakah kalian ada yang tertarik untuk menjadi peneliti di bidang tersebut?